

МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

Глава 6

§16 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОВ



Вспомните!

Где расположены металлы в Периодической системе? Какие металлы вы знаете? Назовите их общие свойства. Дайте общую характеристику металлов.

Сейчас нам трудно представить, что произошло бы с окружающим миром, если бы вдруг исчезли металлы. Не будь же-леза – мы остались бы без автомобилей и поездов, стальных мостов и рельсов, железобетонных конструкций; без меди сократился бы ассортимент электротехнической продукции (компьютеры, смартфоны, телевизоры и т.д); без алюминия немыслимы сегодня авиация и освоение космического пространства. Мир металлов необычайно богат и интересен.



Опорные слова!

Классификация металлов по плотности, цвету, электропроводимости, плавкости; металлическая решетка, металлическая связь, тяжелые и легкие металлы; цветные и черные металлы; легко- и тугоплавкие металлы

В цивилизованном мире нас окружает огромное количество самых разнообразных изделий из металла. Никакая человеческая деятельность не обходится без использования металлов: строительство жилья, производство пищевых продуктов, возделывание земли, легкая промышленность.

С древних времен люди использовали металлы, которые встречаются в природе в самородном виде. Сегодня потребность в металлах настолько велика, что человеку пришлось освоить способы получения металлов из их соединений. В чем же отличие металлов от других веществ?

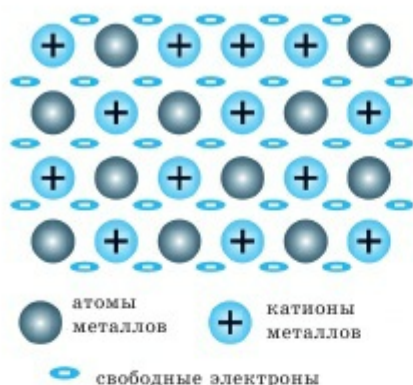


Рис. 8. Металлическая связь

Большинство химических элементов являются металлами.

К металлам относятся s -элементы I и II групп – это щелочные и щелочноземельные элементы, а также элементы главной подгруппы III группы (кроме бора) и все d -элементы.

Бор имеет маленький радиус атома и всего три электрона на последнем энергетическом уровне, которые сильно притягиваются к ядру. Поэтому бор является слабым восстановителем и проявляет неметаллические свойства.

К d -элементам относятся элементы побочных подгрупп.

Если в периодической системе провести диагональ от бора к астату, то ниже диагонали все элементы также являются металлами.

Радиусы атомов металлов больше, чем у неметаллов, число электронов на внешнем энергетическом уровне обычно меньше. Поэтому, легко отдавая наружные электроны более электроотрицательному элементу, металлы обычно образуют ионные и металлические связи (рис. 8). Степени окисления у металлов всегда положительные, они сильные восстановители.

По периодам слева направо радиусы атомов у металлов уменьшаются, а число электронов на внешнем энергетическом уровне увеличивается, что приводит к ослаблению металлических свойств. А по группам металлические свойства

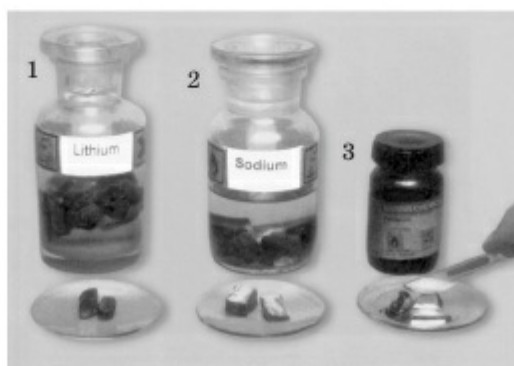


Рис. 9. Образцы металлов: 1 – литий, 2 – натрий, 3 – калий

усиливаются сверху вниз вследствие увеличения радиусов атомов. В узлах кристаллических решеток металлов расположены атомы и ионы металлов, в объеме металлов имеются свободные электроны, которые образуют металлическую связь (рис. 8). Металлы хорошо проводят электрический ток и теплоту, в электрическом поле свободные электроны приобретают направленное движение. С повышением температуры электрическая проводимость и теплопроводность металлов уменьшаются из-за усиления беспорядочного движения электронов.

Удивительны и разнообразны свойства металлов. Металлы встречаются в **твердом** и **жидком** (ртуть) состоянии. Для всех металлов характерен металлический блеск. В газовом состоянии они теряют свои характерные свойства. По плотности металлы делятся на **легкие** ($\rho \leq 5 \text{ г/см}^3$) и **тяжелые**; по цвету – на **черные** и **цветные**; по температуре плавления – на **легкоплавкие** (щелочные), плавящиеся при температуре ниже 1000°C , и **тугоплавкие**, плавящиеся при температуре выше 1000°C (рис. 10, 11).

В технике сплавы на основе железа и само железо относятся к черным металлам, а все остальные металлы – к цветным. Цветные металлы по разным признакам делятся на подгруппы: тяжелые (Cu, Zn, Pb, Hg), легкие (K, Na, Mg,



Рис. 10.
Магний применяется
в фейерверках



Рис. 11. Титановые плиты

Al), редкие (Li, Rb, Cs, Be, MO, W, Zr, Hf, V, Nb, Ta), редкоземельные (Se, Y, La и лантаноиды), рассеянные (Ga, In, Te, Ge), благородные (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os) и радиоактивные (Ra, T, U, Ac и актиноиды).

Проблема окружающей среды в значительной мере связана с отрицательным воздействием металлов и их соединений.

Любой металл, поступивший тем или иным путем в организм, довольно быстро проникает в кровь. Из крови ионы металлов переходят во внутренние органы. Обычно органами максимального накопления металлов в организме являются печень, почки и костная система.

Все металлы по степени токсичности можно разделить на три группы:

1. Высокотоксичные металлы: Hg, U, Cd, Cu, Te, V, Be, Zn, Ns, Bi.

2. Умеренно токсичные металлы: Mn, Cr, Pd, Os, Ba, Zr, Sn, Co, Ga, Mo, Sc, Sr, Ru, Ro, La и лантаноиды.

3. Малотоксичные металлы: Al, Te, Ge, Ca, Mg, Cs, Rb, Li, Ti, Na. Установлено, что чем выше валентность, тем сильнее токсичность металла.

Если одновалентные металлы действуют в основном на капилляры сосудов, двухвалентные – на сердечную деятельность, то трех- и четырехвалентные – на вазомоторные центры.

Таблица 8. Распространение соединений металлов на территории Казахстана

Металл	Соединения металлов	Местонахождение
Кальций	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ – гипс $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ – фосфорит CaF_2 – флюорит	Жамбылская область Каратау Актюбинская область Мангыстау
Алюминий	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ – боксит $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ – полевой шпат $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ – ортоклаз	Костанай, Торгай Актюбинская область Павлодарская область
Железо	Fe_2O_3 – красный железняк Fe_3O_4 – магнитный железняк FeS_2 – пирит FeCO_3 – сидерит	Костанай, Торгай Соколовско-Сарыбайское месторождение

Металлы – активные элементы, поэтому в основном встречаются в виде соединений: оксидов, сульфидов, галогенидов, сульфатов, карбонатов, фосфатов и т.д. (табл. 8). Металлы не образуют летучих водородных соединений.



Запомните!

- Магний участвует в образовании костей и улучшает работу нервных тканей. Суточная потребность в магнии для человека составляет 400 мг. Магний содержится в хлебе, овсяных хлопьях, молочных продуктах, орехах. Поэтому овсяная каша – лучший завтрак.
- Золотая и серебряная посуда обладает бактерицидным свойством. 1–2%-й раствор нитрата серебра применяют в офтальмологии, 0,06%-й раствор – для лечения хронического гастрита.
- Ляписный карандаш $m(\text{AgNO}_3) : m(\text{KNO}_3) = 1 : 2$ используют для удаления бородавок.
- В организме человека (в крови и клетках) содержится 250–300 г поваренной соли, ежедневно с пищей поступает 10–15 г. Употребление большого количества NaCl вредно для организма, особенно для больных с почечной недостаточностью. Содержание соли в организме не должно превышать 5 г/кг массы тела.
- В крови содержится 0,9% NaCl , концентрация физиологического раствора такая же, поэтому он применяется для временного замещения плазмы крови.
- Ионы Na^+ содержатся в плазме крови и лимфе, находятся на поверхности оболочки клетки.
- В организме человека содержится 175 г калия, суточная потребность – 4 г. Ионы калия K^+ находятся внутри клетки.

А



1. У каких металлов более выражены металлические свойства и почему?
2. Как изменяются металлические свойства по периодам?
3. Какую роль играют металлы в окислительно-восстановительных реакциях?

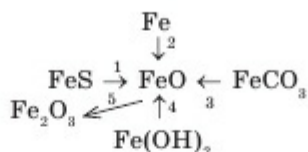
В

1. Напишите формулы оксидов и гидроксидов элементов IA- и IIA-групп Периодической системы и сравните их свойства.

2. Сравните электронные конфигурации атомов и ионов Na, Ca, Fe, Cu.

С

1. Напишите уравнение реакции получения оксида железа (II) по этой схеме:



Составьте электронное уравнение для окислительно-восстановительных реакций.

2. Рассчитайте объем водорода (н.у.), который выделится при взаимодействии цинка с 0,5-молярным раствором 250 мл соляной кислоты.

Ответ: 1,4 л.

§17 ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ



Вспомните!

Какие металлы проявляют более выраженные металлические свойства и почему? Как изменяются металлические свойства элементов по группам и периодам?

Будучи активными элементами, металлы взаимодействуют с простыми и сложными веществами (табл. 10).

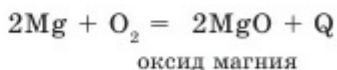
1. С простыми веществами:



Опорные слова!

Химические свойства металлов, гидриды, активность металлов

1) реакция горения:



2) $\text{Fe} + \text{S} = \text{FeS}$

сульфид железа (II)

3) $2\text{Li} + \text{H}_2 = 2\text{LiH}$

гидрид лития

4) $\text{Ca} + \text{Cl}_2 = \text{CaCl}_2$

хлорид кальция

Таблица 9. Свойства металлов

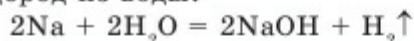
Ряд активности металлов	Li K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H ₂			Cu Ag Hg Pt Au		
	Свойства					
1. Восстановительные свойства металлов. 2. Окислительные свойства ионов металлов. 3. Коррозионная устойчивость	Восстановительные свойства ослабевают					
	Окислительные свойства в этом направлении увеличиваются					
	Коррозионная устойчивость возрастает					
4. Отношение к воде	$\begin{matrix} \text{Me} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \rightarrow \text{Me}(\text{OH})_x + \text{H}_2 \uparrow \\ (\text{Li} - \text{Ca}) \end{matrix}$		$\begin{matrix} \text{Me} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{t^\circ} \text{Me}_x\text{O}_y + \text{H}_2 \uparrow \\ (\text{Mg} - \text{Pb}) \end{matrix}$		$\begin{matrix} \text{Me} + \text{H}_2\text{O} \not\rightarrow \\ (\text{Cu} - \text{Au}) \end{matrix}$	
5. Отношение к кислотам	$\text{Me} + \text{H}_x\text{R} \rightarrow \text{Me}_x\text{R}_y + \text{H}_2$				$\text{Me} + \text{H}_x\text{R} \not\rightarrow \text{H}_2$ не выделяется	
а) HNO ₃	При взаимодействии с азотной кислотой, независимо от концентрации, не выделяется водород					
б) HNO ₃ , H ₂ SO ₄	При взаимодействии металлов с азотной и серной кислотами продукты реакции зависят от концентрации кислоты и химической активности металлов					
6. Отношение к солям	$\text{Me}(1) + \text{Me}_x(2)\text{R}_y \rightarrow \text{Me}_x(1)\text{R}_y + \text{Me}(2)$					
7. Распространение в природе	Встречаются в виде соединений			Встречаются в виде соединений и свободном состоянии		

Таблица 10. Свойства соединений металлов

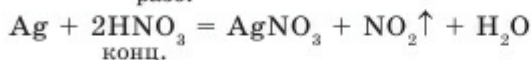
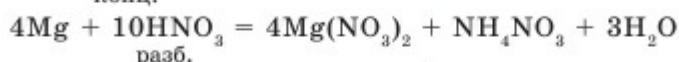
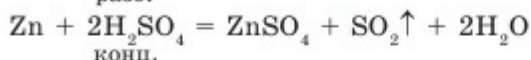
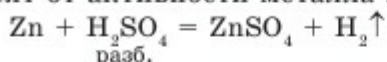
Свойства веществ	Ряд активности	Li	K	Ca	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Ni	Sn	Pb	H ₂	Cu	Ag	Hg	Pt	Au
1. Свойства оксидов	H ₂ O	$\text{Me}_x\text{O}_y + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Me}(\text{OH})_x$																
	t°	Me_xO_y не разлагаются												$\text{Me}_x\text{O}_y + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$				
2. Свойства гидроксидов	H ₂ O	в воде растворяются (щелочи)												в воде не растворяются				
	t°	термически устойчивы												$\text{Me}(\text{OH})_x \xrightarrow{t^\circ} \text{MeO}_y + \text{H}_2\text{O}$ (Mg — Cu)				
3. Свойства солей а) нитратов;	t°	$\text{MeNO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{MeNO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$												$\text{Me}_x(\text{NO}_3)_y \xrightarrow{t^\circ} \text{Me}_x\text{O}_y + \text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ (Mg — Cu)				
	сильных кислот	не гидролизуются, среда нейтральная												гидролизуются, среда кислая				
б) гидролиз	слабых кислот	гидролизуются среда щелочная												полный гидролиз, среда слабощелочная или слабокислая				

2. Со сложными веществами:

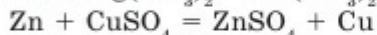
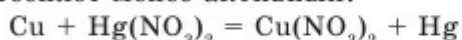
1) щелочные и щелочноземельные металлы вытесняют водород из воды:



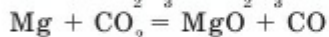
2) при взаимодействии с кислотами продукты реакции зависят от активности металла и концентрации кислоты:



3) при взаимодействии с солями более активный металл вытесняет менее активный:



4) взаимодействуют с оксидами:



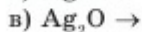
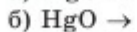
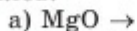
Металлы взаимодействуют также и с органическими веществами. Подробно вы ознакомитесь с этим в курсе органической химии.

А

1. Напишите уравнения реакций взаимодействия с водой Ca, Hg.
2. Как изменяется отношение к воде оксидов следующих металлов?

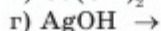
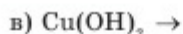


3. Объясните отношение к нагреванию оксидов следующих металлов.

**В**

1. Охарактеризуйте отношение данных гидроксидов к нагреванию:





2. Объясните взаимодействие с кислотами данных металлов: Zn, Mg, Al, Fe, Cu (HCl, H₂SO₄ разб.).

С

- Какие из приведенных реакций практически осуществимы?
 - $\text{Ag} + \text{CuSO}_4 \rightarrow$
 - $\text{CuSO}_4 + \text{Fe} \rightarrow$
 - $\text{AgNO}_3 + \text{Cu} \rightarrow$
 - $\text{Hg(NO}_3)_2 + \text{Cu} \rightarrow ?$
- Какие из приведенных солей подвергаются гидролизу: NaCl, AlCl₃, K₂CO₃, AgNO₃?
Напишите уравнения реакций гидролиза.

§18 СПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ

В настоящее время металлы в чистом виде не удовлетворяют растущие потребности научно-технического прогресса, поэтому применяются их



Опорные слова!

Сплав, дюралюминий, латунь, бронза, мельхиор, чугун, сталь

сплавы. Сплавами называют системы, состоящие из двух и более металлов. Свойства сплавов отличаются от исходных компонентов. Сплавы получают смешиванием расплавленных металлов.

Первый сплав, полученный человеком еще в древности, – это бронза. Бронза, давшая название целой исторической эпохе – бронзовому веку, представляет собой сплав меди и олова.

Ни олово, ни медь не обладают твердостью, однако их сплав приобретает высокую твердость. Обычно в сплавах свойства одного металла удачно дополняют свойства другого.

С каждым годом расширяются масштабы производства и потребления практически всех промышленных металлов. Ученые создают множество новых металлических материалов.

Сочетая различные металлы, можно получить сплавы с заданными свойствами.

I. Сплавы на основе алюминия: например, дюралюминий (94% Al, 4% Cu, 0,5% /Mg, Mn, Fe, Si/) применяется в авиа- и машиностроении.

II. Сплавы на основе магния: например, электрин – Mg (5–30%), Zn, Mn, Cu – находит применение в ракетно- и машиностроении. Это легкообрабатываемый крепкий сплав.

III. Сплавы на основе меди:

латунь (Cu, Zn) – 20–80% Cu, 80–20% Zn;

бронза (Cu, Sn) – 90% Cu, 20% Sn;

нейзильбер – 80% Cu, 20% Ni;

мельхиор – 50% Cu, 25% Ni, 25% Zn.

Самое широкое применение находят *чугун* и *сталь* (табл. 11).

В чем заключается суть этого производства в двух словах?

Суть дела в том, чтобы освободить железо из его химического «плена». Средством для этого является уголь (кокс), он отнимает кислород из оксидов железа.

Эти сплавы используются для изготовления медицинского оборудования и ювелирных изделий.

Таблица 11. Сравнительная характеристика чугуна и стали

	Чугун	Сталь
Состав	Чугун – это сплав на основе железа, содержащий углерод более 2,06% с включением примесей Si, Mn, P, S и др.	Сталь – это сплав на основе железа с содержанием углерода от 0,02 до 2,06%
Виды	1) Перепельный чугун – быстро застывающий сплав, богатый Mn. 2) Литейный чугун – медленно застывающий сплав, богатый Si. 3) Чугун по степени графитизации: • серый – C в виде графита; • белый – C в виде цемента Fe_3C	1) Нелегированные стали, содержат наряду с углеродом $\omega(Si) < 0,5\%$, $\omega(Mn) < 0,8\%$, $\omega(P) < 0,09\%$, $\omega(S) < 0,06\%$. 2) Низколегированные стали $\omega(\text{лег. прим}) < 5\%$. 3) Высоколегированные стали $\omega(\text{лег. прим}) > 5\%$
Применение	Перепельный чугун – для получения стали и ковкого чугуна. Литейный чугун – в чугунолитейном производстве	Нелегированные стали – конструкционный материал. Низколегированные стали – инструментальные материалы. Высоколегированные стали $\omega(\text{лег. прим}) > 5\%$ – конструкционные материалы

А



1. Какие сплавы вы знаете? Где применяются сплавы?
2. При сжигании 20 г стали в токе кислорода образовалось 0,4 г углекислого газа. Определите массовую долю углерода в стали.

Ответ: 0,55%.

В

1. Назовите составы сплавов: бронзы, мельхиора, дюралюминия.
2. Назовите составы чугуна и стали. Назовите их свойства и применение.



Подготовьте презентацию на тему: «Металлы и сплавы».

§19

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛОВ. ВАЖНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В КАЗАХСТАНЕ



Вспомните!

Какие металлы добывают в Казахстане? Приведите примеры. Где и в каких целях применяют металлы? А какие металлы добывают в вашем регионе?



Опорные слова!

Обогащение руд,
металлургия,
гидро-, пиро-
и электрометаллургия

Металлы в природе встречаются в самородном состоянии или в виде соединений.

1. Благородные металлы Au, Pt встречаются только в свободном виде.

2. Активные металлы – только в виде соединений (минералы).

3. Некоторые металлы (Sn, Cu, Hg, Ag) – и в свободном виде, и в виде соединений.

Минералы, содержащие достаточное количество металла, который экономически выгодно из него добывать, называются **рудой**.

Получением металлов из природных руд занимается металлургическая отрасль промышленности (рис. 12).

Природную руду измельчают и удаляют из нее примеси (пустую породу). Этот процесс называется **обогащением**. За-

тем обогащенная руда поступает на металлургические заводы.

Способы получения металлов в промышленных масштабах зависят от их активности.

Пирометаллургия – это восстановление металлов из руд, происходящее при высоких температурах (схема 1).

Гидрометаллургия – это восстановление металлов из растворов их солей другими, более активными металлами.

Электрометаллургия – это метод восстановления металлов с помощью электрического тока.

Залежи металлических руд и производства на их основе сосредоточены по регионам Казахстана следующим образом:

- Pb, Zn – Текели, Малеевск, Ащысай;
- Mg, Ti, Zn, In, Be, Ta, Nb – на востоке страны (Усть-Каменогорск, Титано-магний комбинат, АО «Казцинк»);
- Mn – Каражал, Жезды;
- Cr – Хромтау (Кемпирсай), Актюбинская область;
- Cu – Жезказган, Актогай, Айдарлы;
- Fe – Караганды, Уральск, Рудный, Лисаковск;
- W, Mo – Агадыр, Катон-Карагай (ВКО);



Рис. 12.
Выплавка стали

Схема 1. Металлургия

Металлургия		
Пирометаллургия	Гидрометаллургия	Электрометаллургия
1) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} = 3\text{CO}_2 + 2\text{Fe}$	Для бедных руд применяются гидрометаллургические способы получения металлов. 1) $\text{ZnO} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ ZnSO_4 – подвергается электролизу 2) $\text{Fe} + \text{ZnSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Zn}$	Электролиз – универсальный способ получения металлов в чистом виде (где имеются дешёвые энергоресурсы)
2) $2\text{Al} + \text{Cr}_2\text{O}_3 = 2\text{Cr} + \text{Al}_2\text{O}_3$		
3) $\text{CuO} + \text{H}_2 = \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ $2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 = 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$ $2\text{Pb} + 3\text{O}_2 = 2\text{PbO} + 2\text{SO}_2$ $2\text{PbO} + \text{PbS} = 3\text{Pb} + \text{SO}_2$ $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{O}_2 = 2\text{CuO} + \text{SO}_2$ $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{CuO} = 4\text{Cu} + \text{SO}_2$		

- Sn – Кокшетау (Сырымбет), Коргалжын;
- Au – Бакиршик (ВКО), Майкайын (Павлодар), Жетика-ра (Костанайская область).

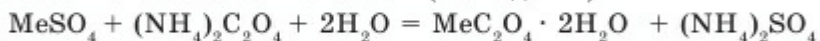
Развитие **нанотехнологии** затрагивает практически все направления человеческой деятельности – от биологии и медицины до промышленности полимерных материалов, металлургии, микроэлектроники, освоения космоса и др. Размеры частиц наноматериалов лежат в диапазоне нанометров – это очень важный параметр, так как уменьшение размера зерна металла с 10 мкм до 10 нм дает повышение прочности в 30 раз.

Методы получения нанопорошков:

а) механическое измельчение веществ в мельницах (шаровых, вибрационных, центробежных). При этом получают частицы размером 10–20 нм;

б) испарение вещества с последующей конденсацией. Для этого применяют метод взрывающихся проволочек при высоком их нагревании электрическим током. Процесс проводят в атмосфере гелия или аргона. Наночастицы размером 1–5 нм оседают в реакторе, таким способом получают наночастицы Ti, Co, W, Fe, Mo и др.;

в) химические методы синтеза наночастиц – термическое разложение оксалатов металлов (безводных):



Прокаливают при температуре 250–300°C. При этой температуре оксалаты быстро разлагаются и образуются ультрадисперсные порошки металлов, которые обладают пирофорными свойствами. Они применяются как катализаторы.



1. В виде каких соединений металлы встречаются в природе?
2. Встречаются ли в природе металлы в виде самородков? Назовите их.
3. В каких агрегатных состояниях могут быть металлы? Бывают ли жидкие металлы?
4. Перечислите способы получения металлов. Напишите уравнения реакций.
5. Получение металлов в свободном состоянии – это окисление или восстановление? Поясните примерами.